www.tntextbooks.in

விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம்

கற்றலின் நோக்கம்

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது.

- சிக்கல் தீர்க்கும் நெறிமுறை கருத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
- சிக்கல் தீர்க்கும் நெறிமுறை நுட்பத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்

நாம் அன்றாட வாழ்வில் எண்ணிலடங்கா செயல்முறைகளை (Processes) படிப்படியாக நிறைவேற்றுகிறோம் அல்லவா. காலையில் பள்ளிக்கூடம் செல்ல தயார் படுத்துவது, "கோலங்கள்" போடுவது, உணவை சமைப்பது, இரண்டு எண்களை கூட்டுவது போன்றவை, செயல்முறைக்கு எடுத்துகாட்டாகும். நெறிமுறை (Algorithm) –யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த பாடப்பகுதியில், நெறிமுறைகளை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் மற்றும் ஒரு செயல்முறையின் கூறுகள் என்ன என்பதைப் கற்போம்.

6.1 நெறிமுறைகள் (Algorithms)

நெறிமுறை என்பது ஒரு பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான அல்லது ஒரு சிக்கலை தீர்க்க படிப்படியான வழிமுறைகளின் வரிசை ஆகும். ஒரு வழிமுறை ஒரு செயலை விவரிக்கிறது. கட்டளைகளை செயல்படுத்தப்படும்போது, ஒரு செயல்முறை உருவாகிறது, இது குறிக்கப்பட்ட பணியை நிறைவேற்றுகிறது அல்லது கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை தீர்க்கிறது. ஒரு உணவு தயார் செய்வதற்கான செய்முறைக்கு ஒரு நெறிமுறையை ஒப்பிடலாம், மேலும் இதன் விளைவாக சமையல் செய்யலாம்.

ஒரு நிரலாக்க மொழியில் கொடுக்கப்பட்ட நெறிமுறைகளை மட்டுமே கணிப்பொறி செயல்படுத்தும். கணிப்பொறியின் கட்டளைகளை கூற்றுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, இறுதியில் நெறிமுறைகள் ஒரு நிரலாக்க மொழியின் கூற்றுகளாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

ஒரு சிக்கலானது உள்ளீட்டுத் தரவு, தேவையான வெளியீடு, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு தரவுகளுக்கு இடையே உறவுவை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு நெறிமுறையானது உள்ளீட்டுத் தரவோடு செயல்பட தொடங்கி, கூற்றுகளை செயல்படுத்தி, நிறைவாக வெளியீட்டுத் தரவுடன் செயல்பட்டை நிறைவுசெய்கிறது.இதுநிறைவேற்றப்படுகையில், உள்ளீடு தரவு மற்றும் வெளியீட்டுத் தரவு ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான குறிப்பிட்ட உறவு திருப்தி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதன்பின்னர் கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை தீர்க்க நெறிமுறை உள்ளது.